

Aufgabenblatt · Woche 6

Dicke, Material und Reflektorlage einer unbeschrifteten Probe

Name _____

Klasse _____

Datum _____

KURS

13NF · Physiktechnik

BEARBEITUNGSZEIT

20 Minuten

HILFSMITTEL

Wissenschaftlicher Taschenrechner

PUNKTE

____ / 12

Bearbeitungshinweise:

- Bearbeiten Sie alle Aufgaben. Nutzen Sie bei Bedarf die Ersatzwerte, um weiterrechnen zu können.
- Notieren Sie Ansatz, Rechenweg und Einheiten, nicht nur Endergebnisse.

Aufgabe 1 · Die unbeschriftete Probe**9 Punkte**

Im Prüflabor der Firma „Nordtech Prüfservice“ liegt eine Platte ohne Materialetikett. Ein Kollege verlangt per Nachricht sofort einen eindeutigen Materialnamen für den Prüfbericht. Sie prüfen die Platte mit einem Normalprüfkopf (Longitudinalwelle, senkrechter Einfall, Koppelmittel Gel) und erfassen mehrere Rückwandechos (Material M).

Material M · Probe, A-Bild und Vergleichswerte**M1 · Angaben zur Probe****Geometrie**

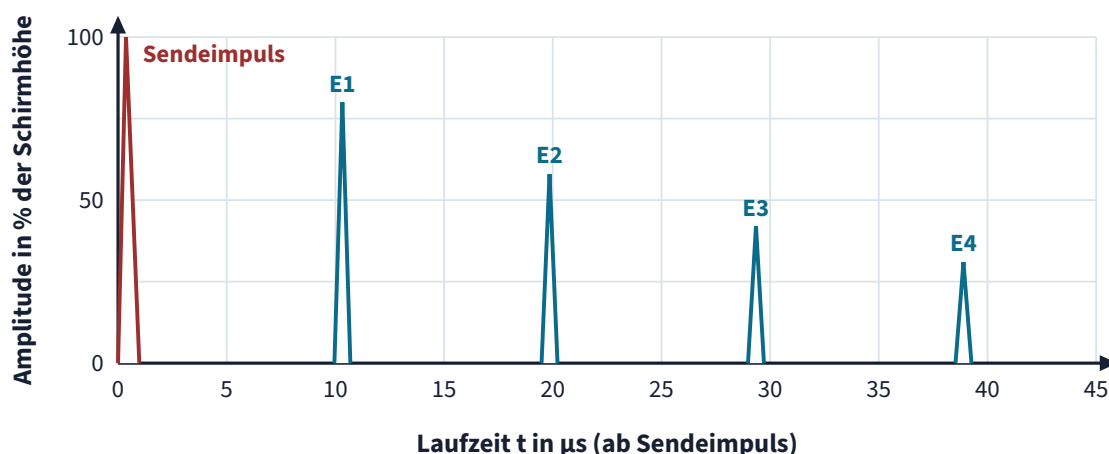
Quader, Länge 60,0 mm, Breite 40,0 mm, Dicke $d = 30,0$ mm (Messschieber, Ablesegenauigkeit $\pm 0,1$ mm)

Masse

$m = 194,4$ g

Prüfbedingungen

Raumtemperatur, Prüfkopf an der Fläche 60 mm $\times$ 40 mm, Laufzeitablesung am A-Bild mit $\pm 0,05$ μ s

M2 · A-Bild der Probe

Sendeimpuls und Rückwandechos E1 bis E4; Laufzeit ab Sendeimpuls (inklusive einer konstanten Vorlaufzeit t_0 im Prüfkopf und im Koppelmittel).

M3 · Abgelesene Echolaufzeiten

Echo	E1	E2	E3	E4
Laufzeit t in μ s	10,32	19,85	29,35	38,89

M4 · Vergleichswerte (Richtbereiche bei Raumtemperatur; Aluminium als Knetlegierung)

Werkstoff	Aluminium	Stahl, unlegiert	Titan	Messing	Kupfer	Acrylglas
c_L in km/s	6,2 bis 6,4	5,8 bis 6,0	6,0 bis 6,2	4,3 bis 4,7	4,6 bis 4,8	2,6 bis 2,8
ρ in g/cm ³	2,6 bis 2,8	7,8 bis 7,9	4,4 bis 4,6	8,4 bis 8,7	8,9 bis 9,0	1,1 bis 1,2

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
1.1	Erläutern Sie , welchen zusätzlichen Weg der Schall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Rückwandechos zurücklegt, und weshalb die konstante Vorlaufzeit t_0 in der Laufzeitdifferenz Δt nicht mehr auftritt. Geben Sie die daraus folgende Gleichung für c an. AFB II	2	
1.2	Berechnen Sie aus M3 die mittlere Laufzeitdifferenz Δt aufeinanderfolgender Rückwandechos (aus E1 und E4) und damit die Schallgeschwindigkeit c in der Probe. AFB I	2	
1.3	Berechnen Sie aus M1 die Dichte ρ der Probe und ihre akustische Impedanz $Z = \rho c$. AFB I Falls Sie c in 1.2 nicht bestimmen konnten, verwenden Sie ersatzweise $c = 5,95$ km/s.	1	
1.4	Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse für c und ρ mit M4 und leiten Sie daraus eine begründete Materialhypothese ab. AFB II Falls Sie c in 1.2 nicht bestimmen konnten, verwenden Sie ersatzweise $c = 5,95$ km/s; falls Sie ρ in 1.3 nicht bestimmen konnten, verwenden Sie ersatzweise $\rho = 5,0$ g/cm ³ .	2	
1.5	Beurteilen Sie , ob die Forderung des Kollegen nach einem eindeutigen Materialnamen aus Ihren Messdaten erfüllbar ist. Formulieren Sie dazu getrennt Messbefund, Materialhypothese und Aussagegrenze und berücksichtigen Sie dabei die Messunsicherheit von d und t . AFB III	2	
Summe Aufgabe 1		9	

Aufgabe 2 · Innere Anzeige in derselben Probe
3 Punkte

Bei der Prüfung derselben Platte ($d = 30,0$ mm) erscheint im A-Bild zwischen dem Sendeimpuls und dem ersten Rückwandecho eine zusätzliche Anzeige bei $t_A = 5,55$ μ s. Beim Verschieben des Prüfkopfs um 12 mm parallel zur Oberfläche wandert die Anzeige zeitlich nicht, ihre Höhe sinkt jedoch auf unter 10 % der Schirmhöhe; das Rückwandecho bleibt erhalten.

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
2.1	Bestimmen Sie die Tiefe d_A der Reflektorlage unter der Prüffläche. Bestimmen Sie dazu zunächst die Vorlaufzeit t_0 aus M3. AFB II Falls Sie c und t_0 nicht bestimmen konnten, verwenden Sie ersatzweise $c = 6,10$ km/s und $t_0 = 0,50$ μ s.	2	
2.2	Nennen Sie zwei Angaben, die aus dem A-Bild allein nicht folgen, obwohl die Echohöhe der Anzeige gemessen wurde. AFB I	1	
Summe Aufgabe 2		3	